

4

Lezione 4 - @October 23, 2025

Dinamica

I principi della dinamica

1. Il primo principio postula che un corpo rimane in stato di quiete o di moto rettilineo uniforme (ovvero non subisce accelerazione) in assenza di forze applicate.
2. Il secondo principio postula che, se si rappresentano la forza F e l'accelerazione a tramite vettori, la forza esercitata su un corpo di massa (inerziale) m segue la relazione lineare

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\ddot{x}$$

3. Il terzo principio postula che, dati due corpi che esercitano reciprocamente delle forze, tali forze saranno uguali e contrarie

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

In dinamica, la caduta di un *grave* è espressa dalla formula $\vec{F} = \vec{P} = m\vec{g}$ detta **forza peso**.

Calcolo delle forze risultanti

Per calcolare F data dall'azione di due forze F_1 e F_2 che formano un angolo θ tra loro, utilizziamo la formula:

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \theta}$$

Perché usiamo questa formula?

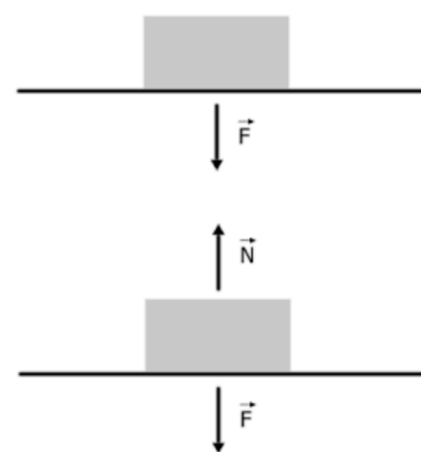
- la formula deriva dalla legge del coseno per i vettori e ci permette di calcolare la risultante di due vettori non paralleli.
- nel caso di due forze con angolo θ tra loro, il termine $2F_1F_2 \cos \theta$ rappresenta la componente che tiene conto dell'angolo tra le forze.
- La formula si riduce a $F = F_1 + F_2$ se le forze sono parallele ($\theta = 0^\circ$) ed a $F = |F_1 - F_2|$ se sono opposte ($\theta = 180^\circ$).

I vincoli



Un vincolo è un ente che limita il movimento di un corpo nello spazio tridimensionale e discende dal terzo principio di Newton, quindi si manifesta come una forza.

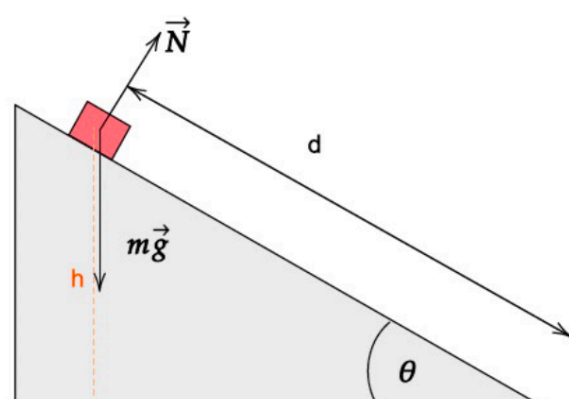
Caso semplice: oggetto in quiete su un piano. Esso esercita una forza peso sul piano pari a $m\vec{g}$, dunque deve esserci una forza, detta **reazione vincolare**, che è pari a $-m\vec{g}$. A sua volta il piano resterà fermo grazie ad altre forze vincolari.



Piano inclinato

Un corpo di massa m si trova su un piano inclinato.

Anche in questo caso la direzione della reazione vincolare è diretta normale al piano, ma non ha più la stessa direzione della forza peso. Invece essa è associata alla sola componente della forza normale al piano.





La componente della forza peso non normale al piano non è bilanciata, quindi la risultante delle forze non è nulla.

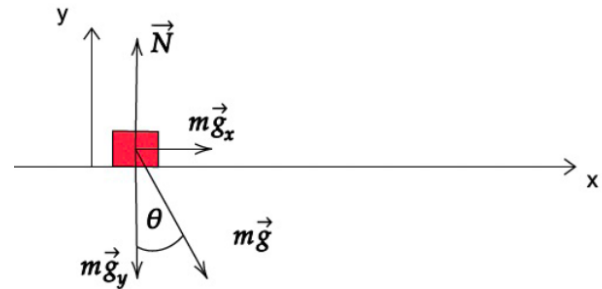
Il corpo scivola verso il basso per effetto della componente peso tangente ad esso.

L'altezza del corpo è legata alla distanza lineare che il corp deve percorrere lungo il piano, per raggiungere terra dalla relazione $h = d \sin \theta$ dove θ è l'angolo d'inclinazione.

Il moto avviene lungo il piano inclinato: si può impostare un sistema di riferimento in cui l'asse x corre lungo il piano, questo movimento è l'unico che non è bilanciato da una reazione vincolare.

Scrivendo l'equazione di Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ per le sue componenti:

$$\begin{cases} ma_x = mg \sin \theta \\ ma_y = N - mg \cos \theta = 0 \end{cases}$$



La componente verticale della forza peso è bilanciata dalla reazione vincolare N mentre la componente è verticale è espressa da un moto uniformemente accelerato, con accelerazione pari a:

$$a_x = g \sin \theta (< g)$$

Assumendo l'origine del sistema di riferimento sulla posizione del punto materiale al tempo $t = 0$ e velocità iniziale $v_0 = 0$ sia arriva alle relazioni:

$$\begin{aligned} v_x(t) &= a_x t \\ x(t) &= \frac{1}{2} a_x t^2 \end{aligned}$$

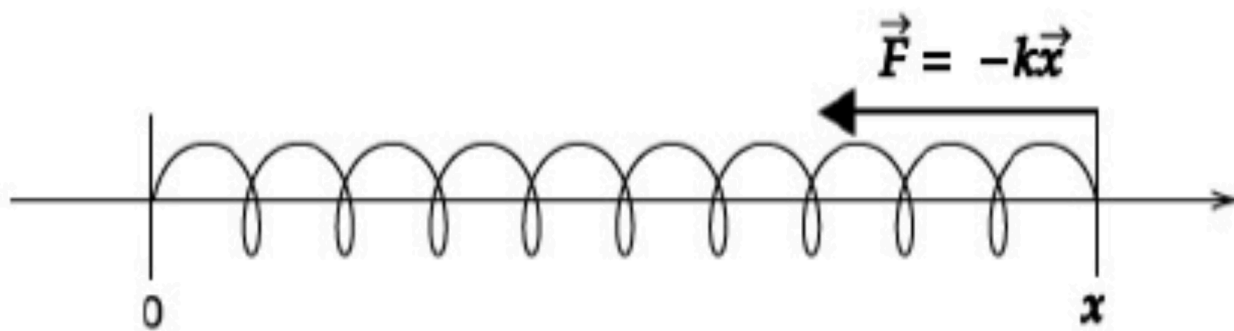
Impostando il sistema:

$$\begin{cases} v_x(t) = a_x t \\ x(t) = \frac{1}{2} a_x t^2 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{v_x}{a_x} \Rightarrow x = \frac{v_x^2}{2a_x} \Rightarrow \sqrt{2xa_x} = \sqrt{2x \sin \theta}$$

Si mettono in relazione velocità ed accelerazione, si ottiene dunque che la velocità non dipende dalla massa m ma dalla posizione sul piano inclinato.

Oscillatore armonico

Il caso più semplice del modello dell'oscillatore armonico è una molla ideale che genera una forza linearmente proporzionale alla propria estensione rispetto alla posizione di riposo.



Il comportamento di questo modello è regolato dalla legge di Hooke

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

$\vec{F}$: forza esercitata dalla molla

$\vec{x}$: spostamento dal riposo

$k(> 0)$: costante elastica che descrive la molla.

Dalla funzione di Hooke si ricava che il moto "ordinario" sia unidimensionale, quindi l'equazione di Newton diventa:

$$\vec{F} = m\ddot{x} = -k\vec{x} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

Studio del moto

Il moto è dato dalla risoluzione di un'equazione differenziale lineare omogenea a coefficienti costanti del secondo ordine, date le condizioni iniziali x_0, v_0

Le soluzioni sono combinazioni lineari di esponenziali $e^{\lambda t}$, con λ radice del polinomio caratteristico

$$\lambda^2 + \frac{k}{m}$$

Risolvendo l'equazione $\lambda^2 + \frac{k}{m} = 0$ si trova $\lambda = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i\omega$.

La soluzione ha forma:

$$\begin{cases} x = c_1 e^{i\omega t} + c_2 e^{-i\omega t} \\ v = c_1 i\omega e^{i\omega t} - c_2 i\omega e^{-i\omega t} \end{cases}$$

Imponendo le condizioni al contrario iniziali, si ottiene $c_1 = c_2 = \frac{x_0}{2}$ e la traiettoria viene descritta da:

$$x = x_0 \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} = x_0 \cos(\omega t)$$

Con x_0 l'ampiezza di oscillazione e ω la frequenza di oscillazione della molla.

Il periodo di oscillazione viene indicato come $\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

Il pendolo semplice

Un punto materiale di massa m soggetto alla forza peso e vincolato a muoversi in un piano verticale su un cerchio di raggio R .

θ è l'angolo formato dal raggio che vincola il punto con la verticale passante per il centro del cerchio ed è l'unico in gradi di libertà. Solo una componente della forza peso è bilanciata dalla tensione T del braccio, quindi l'equazione del moto è:

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

che per valori piccoli di θ è approssimabile a:

$$mR\ddot{\theta} = -mg\theta \Rightarrow -\omega^2\theta \quad \text{con} \quad \omega^2 = \frac{g}{R}$$

Equazione del moto del pendolo semplice

Definizione dell'angolo θ

- θ è l'angolo che il raggio del pendolo forma con la verticale
- è l'unico grado di libertà del pendolo, vincolato a muoversi lungo un arco di cerchio di raggio R .

Forze agenti sul pendolo

- forza peso mg scomposta in
 - componente radiale $mg \cos \theta$ (tensione filo)
 - componente tangenziale $mg \sin \theta$ causa dell'accelerazione tangenziale

equazione del moto tangenziale

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

per angoli piccoli $\sin \theta \approx \theta$:

$$mR\ddot{\theta} = -mg\theta \Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{g}{R}\theta$$

equazione del moto e frequenza regolare

- l'equazione $\ddot{\theta} + \frac{g}{R}\theta = 0$ descrive un moto armonico semplice
- frequenza angolare $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$.

equazione del moto finale

$$\ddot{\theta} = -\omega^2 \theta$$

Considerando un pendolo semplice di lunghezza R e massa m , vincolato a muoversi lungo un arco di cerchio sotto l'effetto della forza gravitazionale.

Forza tangenziale

la forza tangenziale sul pendolo è la componente della forza peso lungo la direzione tangenziale:

$$F_t = -mg \sin \theta$$

dove $\sin \theta$ è l'angolo di inclinazione del pendolo rispetto alla verticale

Equazione del moto tangenziale

applicando la seconda legge di Newton lungo la direzione tangenziale:

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

Seconda derivata di θ

Isolamento di $\ddot{\theta}$

- dividendo entrambi i membri dell'equazione per mR :

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R} \sin \theta$$

questa equazione ci fornisce la seconda derivata dell'angolo θ rispetto al tempo, ovvero l'accelerazione angolare del pendolo, come funzione di $\sin \theta$. Descrive un moto non lineare.

Per angoli piccoli

$\sin \theta \approx \theta$:

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{R} \theta$$

Equazione del moto armonico semplice

- equazione differenziale che descrive un **moto armonico semplice**. Per angoli piccoli, la frequenza angolare è data:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

Risoluzione dell'equazione differenziale

equazione differenziale del secondo ordine della forma:

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$$

soluzione generale:

La soluzione generale è una combinazione di funzioni sinusoidali: $\theta(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$, con A, B costanti determinate dalle condizioni iniziali.

interpretazione

La soluzione descrive un **moto armonico semplice** con frequenza angolare $\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$.

Il periodo di oscillazione è

$$\mathcal{T} = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R}{g}}$$

Proiezione orizzontale del pendolo

Se si proietta il moto sull'asse orizzontale x si può ottenere un'altra equazione del moto che descrive lo spostamento orizzontale del pendolo.

Ipotizzando piccoli valori di x , $x \approx R\theta$ ed è possibile trascurare termini di altro grado, arrivando all'equazione

$$m\ddot{x} = -m\frac{g}{R}x$$

che segue il moto approssimato di un oscillatore armonico $m\ddot{x} = -kx$.

equivalenza con oscillatore armonico

- la forma dell'equazione $m\ddot{x} = -m\frac{g}{R}x$ è simile a quella di un oscillatore armonico:

$$m\ddot{x} = -kx$$

dove $k = \frac{mg}{R}$.

conclusione

- il movimento orizzontale è approssimabile come un **moto armonico semplice**, in cui la forza di richiamo è proporzionale allo spostamento orizzontale e punta verso la posizione di equilibrio.
- per piccoli angoli θ , il pendolo oscilla orizzontalmente come un oscillatore armonico con una "costante elastica" effettiva $k = \frac{mg}{R}$.

Gravitazione Universale

Newton e Hooke hanno formulato i modelli che esprimono le forze responsabili del moto dei pianeti, mostrando che quella stessa formula spiega anche la caduta dei gravi sulla Terra.

La base del ragionamento è data dall'idea che coppie di forze si bilanciano: attraverso le osservazioni di Keplero riguardanti il moto dei pianeti attorno al sole, si trova che due corpi si attraggono in modo direttamente proporzionale al prodotto delle loro masse e inversamente proporzionale alla loro distanza elevata al quadrato.

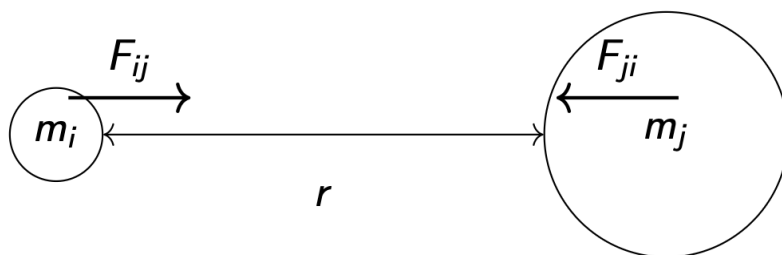
$$\vec{F}_{12} = \vec{F}_{21} = G\frac{m_1m_2}{r^2}\hat{r}$$

dove G è la costante di gravitazione universale. Questa formula descrive la forza di attrazione tra due masse m_1 e m_2 , poste a una distanza r tra di loro.

La forza gravitazionale

Nella formula, la forza $\vec{F}_{ij}$ è esercitata dal corpo i sul corpo j . Il vettore $\hat{r}$ è un versore lungo la congiungente tra i due corpi, che indica la direzione delle forze.

In base al terzo principio della dinamica, ogni forza $\vec{F}_{ij}$ esiste solo accoppiata a una forza $\vec{F}_{ji}$ di uguale intensità e direzione opposta.



Costante di gravitazione universale

La costante G rappresenta la forza di attrazione gravitazionale per unità di massa e distanza al quadrato. Nel SI il valore di G è:

$$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$$

dimensionalmente

$$[G] = \frac{[F][L]^2}{[M]^2} = M[a]\frac{1}{[M]^2}L^2 = M\frac{L}{T^2}\frac{1}{M^2}L^2 = \frac{L^3}{M \cdot T^2}$$

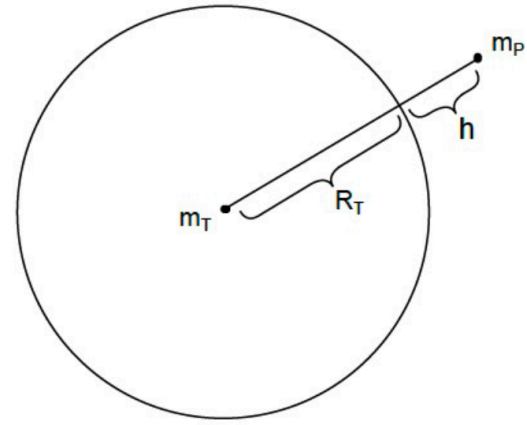
Questa espressione ci mostra come G permetta di correlare le grandezze fisiche nella legge di gravitazione universale.

Gravità universale e Accelerazione gravitazionale

Data la legge di gravitazione universale e la costante G , possiamo verificare se l'accelerazione gravitazionale $\vec{g}$ è davvero costante sulla Terra.

Considerando una coppia di corpi:

- Terra: massa m_T e raggio $R_T = 6371$ km.
- Corpo generico: massa m_p alla distanza $R_T + h$, dove h è la distanza del corpo dalla superficie terrestre.



L'accelerazione gravitazionale $\vec{g}$ è data da:

$$G \frac{m_p m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r} = m_p \vec{g} \Rightarrow \vec{g} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r}$$

Sviluppo dell'accelerazione per piccoli valori di h

Considerando l'espressione dell'accelerazione gravitazionale a una distanza $R_T + h$ dal centro della terra:

$$\vec{g} = G \frac{m_T}{(R_T + h)^2} \hat{r}$$

Vogliamo semplificare l'espressione per valori $h \ll R_T$.

Sviluppo in serie di Taylor

- Scriviamo $(R_T + h)^{-2}$ usando uno sviluppo binomiale per $h \ll R_T$:

$$\frac{1}{(R_T + h)^2} = \frac{1}{R_T^2} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^2}$$

- usando l'approssimazione $\left(1 + \frac{h}{R_T}\right)^{-2} \approx 1 - \frac{2h}{R_T} + 3\frac{h^2}{R_T^2}$, otteniamo:

$$\frac{1}{(R_T + h)^2} \approx \frac{1}{R_T^2} \cdot \left(1 - \frac{2h}{R_T} + 3\frac{h^2}{R_T^2}\right)$$

risultato finale

$$\vec{g} \approx G \frac{m_T}{R_T^2} \left(1 - \frac{2h}{R_T} + 3\frac{h^2}{R_T^2}\right) \hat{r}$$

Attrito

Definizione e caratteristiche

- le forze di attrito si manifestano in relazione al moto degli oggetti, resistendo al movimento e opponendosi al principio di inerzia.
- si manifestano a livello macroscopico, ma derivano da interazioni microscopiche tra le superfici di contatto degli oggetti e l'ambiente esterno.
- le caratteristiche dell'attrito variano a seconda della natura e delle priorità dei materiali coinvolti.

storia e tipologie di attrito

- la trattazione macroscopica dell'attrito risale a Coulomb, che studiò il comportamento di corpi in presenza di attrito, distinguendo tra:
 - attrito statico: si oppone all'inizio del movimento di un oggetto
 - attrito dinamico: si manifesta durante il moto di un oggetto

classificazione dei tipi di attrito

- **radente**: oggetti solidi che strisciano su superfici solide
- **volvente**: per oggetti solidi che ruotano su superfici solide
- **viscoso**: per per oggetti immersi in un fluido (liquido/gas)

Attrito statico

è la forza che si oppone all'inizio del movimento di un corpo in quiete a contatto con una superficie. Questa forza è determinata dalle interazioni tra le due superfici di contatto.

forza critica di attrito statico:

- applicando una forza esterna $\vec{F}$ crescente, il corpo resta fermo fino a raggiungere un valore critico $\vec{F}_C$.
- solo quando $|\vec{F}| > |\vec{F}_C|$ il corpo inizia a muoversi.

La condizione è:

$$\begin{cases} |\vec{F}| \leq |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{quiete} \\ |\vec{F}| > |\vec{F}_C| & \Rightarrow \text{moto} \end{cases}$$

esempio: per un corpo in quiete, la forza di attrito statico $\vec{F}_S$ bilancia $\vec{F}$ fintanto che $|\vec{F}| < |\vec{F}_C|$.

Formulazione matematica

$$|\vec{F}_S| = |\vec{F}| \quad \text{e} \quad |\vec{F}_C| = \mu_S |\vec{N}| = \mu_S m |\vec{g}|$$

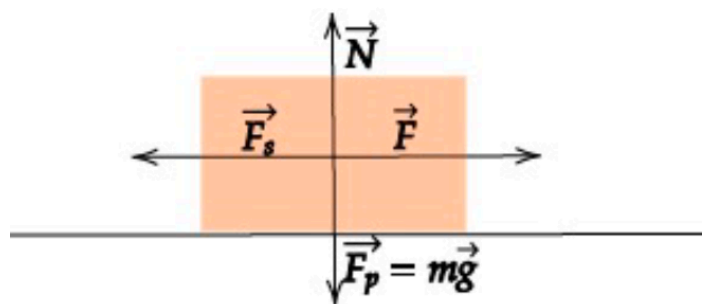
dove:

- $|\vec{F}_S|$ è la forza di attrito statico, che si oppone alla forza applicata $|\vec{F}|$.
- μ_S coefficiente di attrito statico, costante adimensionale che dipende dalla natura delle superfici di contatto.
- $|\vec{N}|$ forza normale pari a $m|\vec{g}|$ per un piano orizzontale.

interpretazione

- la forza di attrito statico aumenta fino al valore massimo $|\vec{F}_C|$.
- se $|\vec{F}|$ supera $|\vec{F}_C|$, il corpo inizierà a muoversi.

diagramma delle forze



Attrito Radente Dinamico

Considerando un corpo in movimento, soggetto alla forza di attrito radente dinamico $\vec{F}_a$.

Anche in questo caso, la formulazione di $\vec{F}_a$ si basa su osservazioni sperimentali:

- Il moto di un corpo, soggetto ad attrito dinamico è sempre uniformemente accelerato o decelerato, quindi $\vec{F}_a$ è costante.
- $\vec{F}_a$ si oppone al moto, quindi ha direzione opposta alla velocità del corpo.

espressione della forza di attrito dinamico

$$\vec{F}_a = \mu_d |\vec{N}| (-\hat{v})$$

dove:

- μ_d è il coefficiente di attrito dinamico, una costante adimensionale che dipende dalle superfici di contatto.
- $\vec{N}$ è la forza normale, ovvero la forza perpendicolare alla superficie di contatto, che bilancia la componente della forza peso perpendicolare alla superficie.
- $\hat{v}$ è il versore della velocità, definito come $\vec{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$, che indica la direzione opposta del moto.

Proprietà ed effetti

Come nel caso dell'attrito statico, μ_d è un coefficiente adimensionale che varia in funzione della superficie e della lubrificazione. Tuttavia, generalmente si trova che:

$$\mu_d < \mu_s$$

questo significa che, a parità di condizioni, $|\vec{F}_a|$ è minore di $|\vec{F}_S|$, la forza di attrito statico.

effetti della forza esterna $\vec{F}$:

$$\begin{cases} |\vec{F}| < \vec{F}_a & \Rightarrow \text{moto uniformemente decelerato} \\ |\vec{F}| = \vec{F}_a & \Rightarrow \text{moto rettilineo uniforme} \\ |\vec{F}| > \vec{F}_a & \Rightarrow \text{moto uniformemente accelerato} \end{cases}$$

Questi effetti dipendono dalla relazione tra la forza esterna $\vec{F}$ e la forza di attrito dinamico $\vec{F}_a$.

Attrito volvente

definizione

- è la forza che si oppone al movimento di un corpo che rotola su una superficie.
- a differenza dell'attrito radente, l'attrito volvente agisce su oggetti rotolanti come ruote, sfere e cilindri.

caratteristiche

- l'attrito volvente è generalmente molto più debole dell'attrito radente, permettendo un movimento più agevole.
- Si manifesta principalmente a causa delle deformazioni tra l'oggetto rotolante e la superficie di contatto.
- Dipende da:
 - Il coefficiente di attrito volvente μ_r , una costante che varia a seconda dei materiali
 - La forza normale $|\vec{N}|$ che agisce perpendicolarmente alla superficie.
 - Il raggio dell'oggetto rotolante.

formula

$$F_r = k \cdot \frac{\vec{N}}{r}$$

dove:

- F_r è la forza di attrito volvente.
- k è il coefficiente di attrito volvente,
- $|\vec{N}|$ è la forza normale tra l'oggetto e la superficie.
- r è il raggio della ruota o del corpo.

Attrito viscoso

Un corpo che si muove all'interno di un fluido è soggetto a una forza di attrito causata dall'interazione con le molecole del fluido circostante.

caratteristiche del sistema

- le proprietà del sistema sono descritte dal **numero di Reynolds**, definito come:

$$Re = \frac{\vec{u}L}{\nu}$$

dove:

- $\vec{u}$ è la velocità tipica (velocità del corpo)
- L è la lunghezza caratteristica (dimensione del corpo)
- ν è la viscosità cinematica del fluido.

Viscosità e numero di Reynolds

viscosità cinematica ν :

- la viscosità cinematica esprime la resistenza del fluido al moto in assenza di forze, ed è definita come:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho}$$

- dove η è la viscosità dinamica e ρ è la densità del fluido.

numero di Reynolds:

$$Re = \frac{\vec{u}L}{\nu} = \frac{\vec{u}L\rho}{\eta}$$

- il numero di Reynolds è adimensionale e indica il regime di flusso:

- $Re \ll 1$: flusso laminare (domina attrito viscoso)
- $Re \gg 1$: flusso turbolento (dominano altre forze)

Viscosità Dinamica e Densità del Fluido

viscosità dinamica η :

- η rappresenta la resistenza di un fluido al moto relativo tra due strati paralleli.
- Definita come:

$$\eta = \frac{F \cdot d}{S \cdot u}$$

dove:

- F : forza applicata parallelamente alla superficie per mantenere il moto relativo tra gli strati di fluido.
- d : distanza tra i due strati di fluido.
- S : area della superficie su cui è applicata la forza F .
- u : velocità relativa tra i due strati di fluido.
- Dimensioni di η : $[\eta] = \frac{M}{LT}$.

densità del fluido ρ :

- ρ è la densità del fluido, cioè il rapporto tra la massa e il volume del fluido.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- dimensioni di ρ : $[\rho] = \frac{M}{L^3}$

Attrito viscoso e legge di Stokes

numero di Reynolds

- il numero di Reynolds Re esprime il rapporto tra le forze inerziali (in assenza di attrito) e le forze di attrito nei fluidi (forze viscosi).
- interpretazione:
 - Per bassi valori di Re domina la componente viscosa
 - Per alti valori domina la componente inerziale

legge di Stokes

- Per $Re = \frac{\vec{u}L}{\nu} \approx 0$, il contributo inerziale è trascurabile.
- La legge di Stokes esprime la forza di attrito viscoso su un corpo in moto relativo rispetto al fluido, con velocità $\vec{v}$, come:

$$\vec{F}_{\text{Stokes}} = -\beta \vec{v}$$

- dove:
 - β dipende dalla forma del corpo e dalla viscosità del fluido.
 - Per una sfera di raggio R in un fluido con viscosità η , $\beta = 6\pi\eta R$.
- Dimensioni di β : $[\beta] = \frac{M}{T}$.

applicazione

- la legge di Stokes è valida sia per un oggetto in movimento in un fluido fermo sia per un oggetto fermo in un fluido in un movimento.

Attrito viscoso per grandi numeri di Reynolds

quando il numero di Reynolds è elevato:

- per valori di $Re > 10^4$, il modello precedente perde validità.
- In questo caso, la forza di attrito è proporzionale al **quadrato della velocità** e si esprime come:

$$F = -\gamma v^2 = -\frac{1}{2}C_d A \rho v^2$$

significato dei parametri:

- A : superficie del corpo perpendicolare al moto.
- ρ : densità del fluido.
- C_d coefficiente di forma, dipendente dalla geometria del corpo ($C_d \approx 0,05$ per l'ala di un aereo, $C_d \approx 1,05$ per un cubo).

analisi dimensionale

$$[F] = \left[L^2 \frac{M}{L^3} \frac{L^2}{T^2} \right] = \left[\frac{ML}{T^2} \right]$$

C_d risulta adimensionale poiché rappresenta un fattore di forma relativo al corpo.

Attrito viscoso: corpo in caduta

Corpo immerso in un fluido che cade per la forza peso partendo da fermo $\rightarrow$ bilanciare le forze:

$$mg - \gamma v^2 = m \frac{dv}{dt}$$

Il corpo accelera fino a raggiungere un valore massimo detto velocità limite.

La velocità sarà costante, quindi $\frac{dv}{dt} = 0$ e $v_\infty = \sqrt{\frac{mg}{\gamma}}$.

La formula $v(t)$ si ottiene risolvendo l'integrale a variabili separabili:

$$\int_{t_0=0}^t dt = \int_{v(t_0)=0}^{v(t)} \frac{m}{mg - \gamma v^2} dv$$

Caso semplice

Se si considera mg trascurabile, $v_0 \neq 0$ e si ipotizza l'assenza di forze esterne si ha:

$$\int_{t_0=0}^t dt \approx \int_{v(t_0)=0}^{v(t)} -\frac{m}{\gamma v^2} dv$$

Svolgendo l'integrale: $v(t) = \frac{v_0}{1 + \frac{\gamma v_0}{m} t}$

In assenza di forze il corpo rallenta asintoticamente fino a fermarsi con un tempo caratteristico $m/\gamma v_0$ che dipende dalla velocità iniziale, contrariamente al regime a bassi numeri di Reynolds.

Nota: questo caso rappresenta un transiente in cui il corpo si muove inizialmente con una velocità v_0 e decelera nel tempo.